



3.5 Identidades y ecuaciones trigonométricas

Geometría y trigonometría · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Identidades clave: identidad pitagórica $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ (y la derivada $\tan^2\theta + 1 = \sec^2\theta$); fórmulas del ángulo doble $\sin(2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta$, $\cos(2\theta) = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta$; $\tan\theta = \sin\theta/\cos\theta$. Para resolver ecuaciones trigonométricas en un dominio dado, usa identidades para reducir a una sola función, halla el valor principal, y luego usa la simetría de la circunferencia unitaria/gráfico para hallar todas las soluciones en el rango.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Resuelve $2\cos^2x - 1 = 0$ para $0 \leq x \leq 2\pi$.

$\cos^2x = 1/2$, $\cos x = \pm 1/\sqrt{2}$.

$x = \pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4, 7\pi/4$ (las cuatro soluciones de cuadrante donde el coseno es $\pm 1/\sqrt{2}$).

Chequeo rápido · alternativas

Simplifica $\sin(2x) / (2\sin x)$ para $\sin x \neq 0$.

A $\cos x$

B $\sin x$

C $2\cos x$

D $\tan x$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 (a) Demuestra que la ecuación $\cos(2x) + 3\cos x - 1 = 0$ puede escribirse como [7]
 $2\cos^2x + 3\cos x - 2 = 0$.
(b) Por lo tanto, resuelve $\cos(2x) + 3\cos x - 1 = 0$ para $0 \leq x \leq 2\pi$, dando respuestas exactas o con 3 c.s.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $\cos(2x) = 2\cos^2x - 1$, entonces la ecuación se convierte en $2\cos^2x - 1 + 3\cos x - 1 = 0 \rightarrow 2\cos^2x + 3\cos x - 2 = 0$.

(b) Sea $c = \cos x$: $2c^2 + 3c - 2 = 0 \rightarrow (2c - 1)(c + 2) = 0 \rightarrow c = 1/2$ o $c = -2$ (rechazado, fuera de $[-1, 1]$).
 $\cos x = 1/2 \rightarrow x = \pi/3$ o $x = 2\pi - \pi/3 = 5\pi/3$ (en $[0, 2\pi]$).

Respuesta del chequeo rápido

A. $\sin(2x) = 2\sin x \cos x$, entonces $\sin(2x)/(2\sin x) = 2\sin x \cos x/(2\sin x) = \cos x$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.